

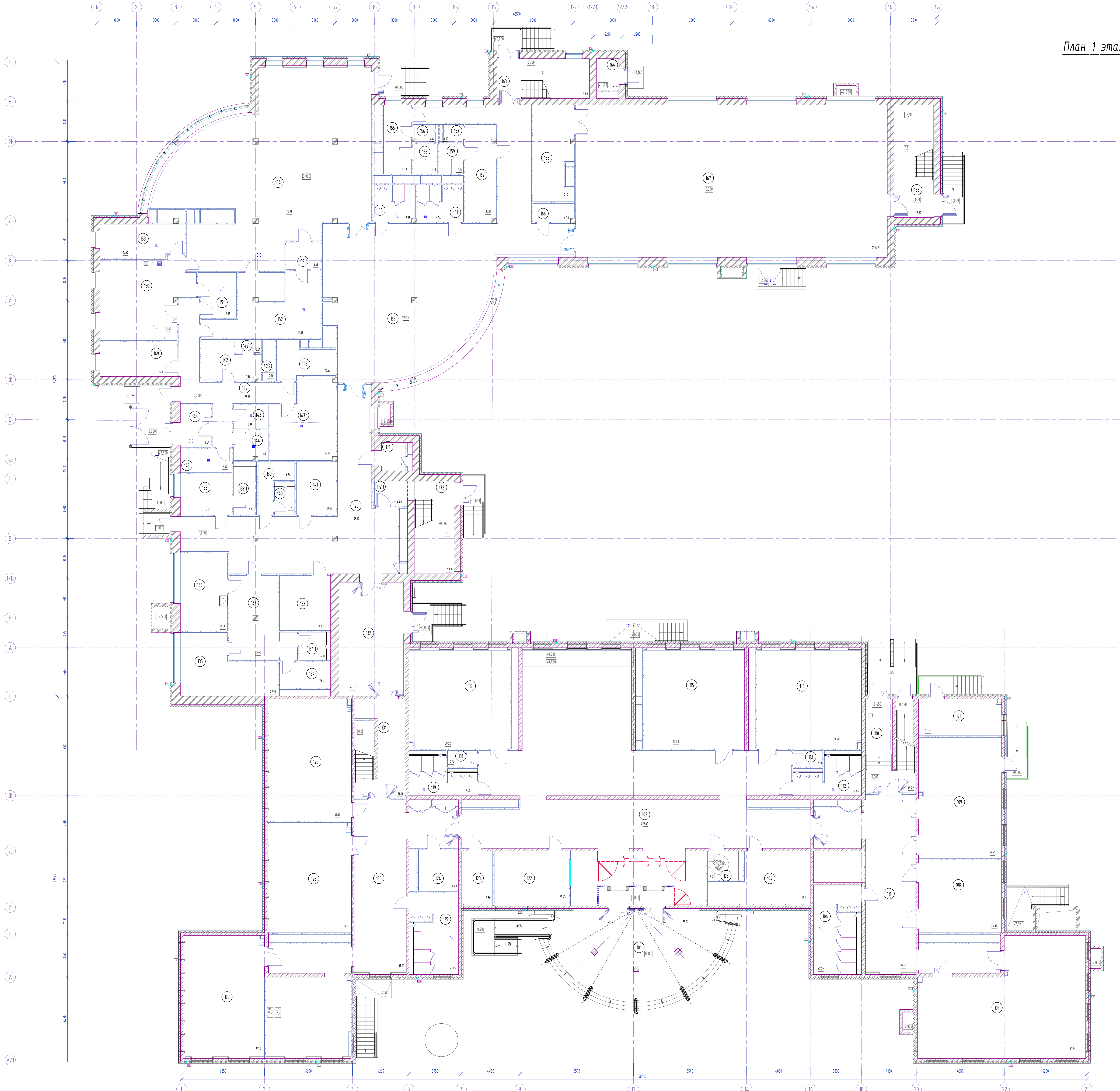


- Заменяемое устройство – (Вертикальные заземлители, объединенные в единый контур электросвязи с помощью стальной оцинкованной полосы 40х5 мм
- Заменяемое устройство – вертикальный заземлитель 3м – стержень заземления 2х1х1, 0 20 мм, тип ST, сталь горячекатанная
- Вертикальный бачок заземления моноэлектроды (покопков) от заземлителя, скрепо за отпочковыми материалами (Проволока NG3202 0-8мм сталь (ДКС)
- Моноэлектрод сетка (Проволока NG3202 0-8мм сталь (ДКС)
- Комплект моноэлектродов 3 моноэлектродный стержень, 3м (NL3000) Явное сопротивление, 40 кг (NL0500) соединитель проволока для моноэлектродов (NG6606)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Расстояние между поперечными системами молниезащиты выбрано на основании требований ГОСТ Р 57978-2021
(ИСО 62305-3:20024) и составляет не более 15 м (по месту установки вертикальные опуски молноотводов для обеспечения попадания в зону отпора в любых зонах, молноотвод пролетит по фасаду крыша за счет искрения напереводов). Размер крыши молниезащиты должен соответствовать не фасаду здания, а его наибольшему классу (III–III). К системе молниезащиты присоединяются все металлические конструкции кровли, а также металлические конструкции крепления крыши и неизолируют на фасаде здания. Для эксплуатационной защиты кровли молниезащитная сетка прокладывается под плитой и цементной стяжкой.

[illegible]

План 1 этажа



- Условные обозначения:
- Заземляющее устройство (вертикальные заземлители, объединенные в единый контур электрозащиты с площадью стальной оцинкованной полосы 40x5 мм)
 - Заземляющее устройство – вертикальный заземлитель 3м – стержень заземления 2x15 мм, D 20 мм, тип ST, сталь горячекатанная
 - Вертикальный выпуск заземлителя молниезащиты (показовод) от заземлителя, скрыто за отделочными материалами (Проволока NG3202 D=8мм сталь (ДКС))
 - Молниерейная сетка (Проволока NG3202 D=8мм сталь (ДКС))
 - Комплект молниерейника 3 молниерейный стержень, 3м (NL3000) вепное основание, 40 кг (NL0500) соединитель проводника для молниерейника (NG6606)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Расстояние между тоководами системы молниезащиты выбраны на основании требований ГОСТ Р 59789-2021.
(МЭК 62305-3:2024) и составляет не более 15 м (по месту уточнить вертикальные отпуски токопроводов для исключения попадания их в зону окон и входных зон, токопроводы проложить по фасаду скрыто за отделочными материалами). Размер ячеек молниезащиты должна составлять не более 10х10 м и соответствовать классу СМЗ-III. К системе молниезащиты присоединить все металлические конструкции кровли, а также металлические конструкции крепления арши и медиакабеля на фасаде здания. Под эксплуатируемой частью кровли молниерейная сетка прокладывается под плиткой в цементной стяжке.

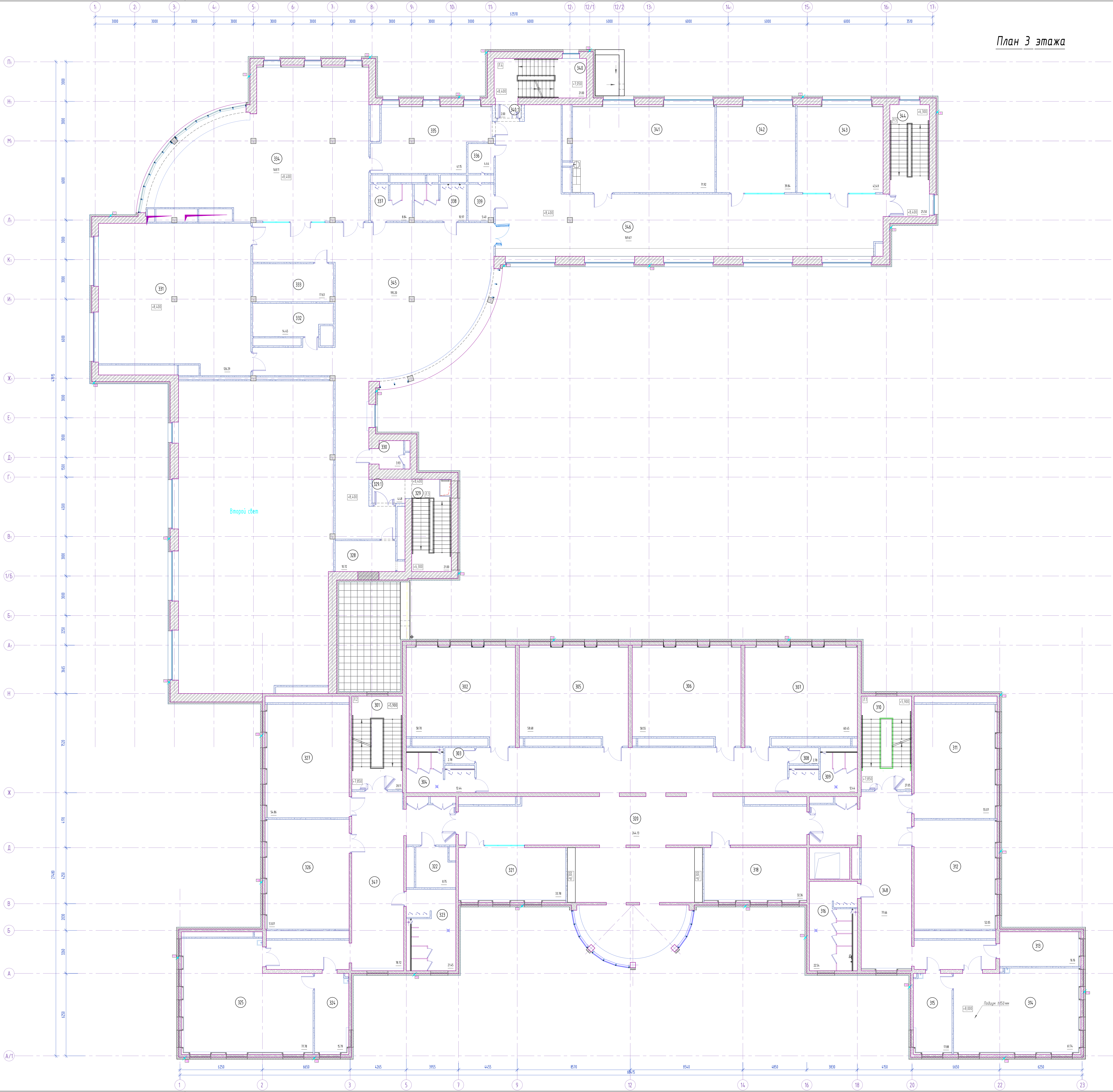
						16-25/Г-Р-3Г		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Саконная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Саконной горы 5-я, в.14		
Изм.	Кат. гр.	Дет.	№ док.	Подпись	Дата	Молниезащита и заземление	Страниц	Лист
Разработ	Газарова				2024.05		Р	3
И контр.	Газарова				2024.05	План 1 этажа. М 1:100. Молниезащита, Заземление.	АЗУРИТ ФОРМАТ А3	
СМТ	Газарова				2024.05			

Условные обозначения:

- Защищаемое устройство (Вертикальные заземлители, объединенные в единый контур заземляющий с помощью стальной оцинкованной полоса 40х5 мм)
- Заземляющее устройство - вертикальный заземлитель 3м - стержень заземления 2х15 мм D 20 мм, тип ST, сталь горячекатанная
- Вертикальный биполярный заземлитель молниезащиты (полюсвод) от заземлителя, скрытый за отделочными материалами (Проволока №3202 Ø=8мм сталь (ДКС)
- Молниезащитная сетка (Проволока №3202 Ø=8мм сталь (ДКС)
- Комплект молниезащиты 3 молниезащитных стержня 3м (№3000) безанодное основание, 40 кг (№0500) соединительный проводник для молниезащиты (№0606)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Расстояние между топковидом системы мониторинга выбрано на основании требований ГОСТ Р 51989-2021.
[МЭК 62305-3:2024] и составляет не более 15 м (по метру уточнить вертикальные откосы для исключения попадания в зону огня и взрыва; топковиды проложить по фасаду скрино за пределами территории). Размер ячейки мониторинга должен составлять не более 10 м х 10 м и соответствовать классу СМЭ-III. К системе мониторинга присоединены все металлические конструкции кровли, а также металлические конструкции крепления арки и медикозона на фасаде здания. Под эксплуатационной частью кровли мониторинг сети происходит под плиткой в ценностной стыжке.

						16-П/Г-Р-З									
						Капитальный ремонт объекта "БСОУ Школа № 429 "Соколовая гора", расположенного по адресу: с.Мокша, ул. Селенной горы 5-я, в.п.									
Имя	Класс	Листы	N° док	Подпись	Дата										
Разработ		Газарина			2020-05	Муниципалитета и землепольз						Страница		Листов	
												Р	4		
						План 2 этажа М 5:100. Муниципальщина, Землепольз.						 АЗУРИТ			
Н. контр.		Губарева			2020-05										
ГИП		Маркова			2020-05										

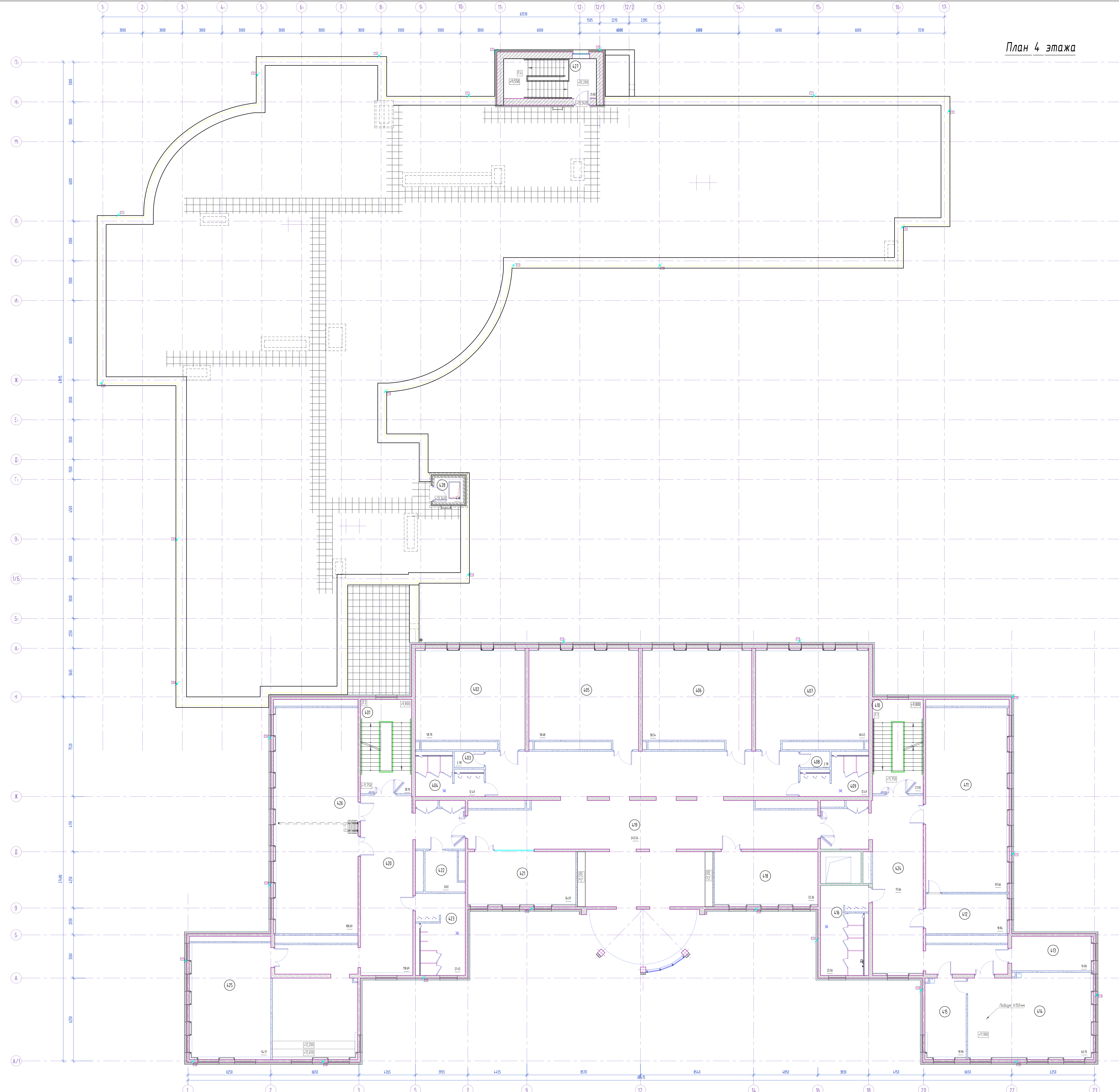


План 3 этажа

- Условные обозначения:
- Заземляющее устройство (Вертикальные заземлители, объединенные в единый контур электросваркой с потоком стальной оцинкованной полосы 40x5 мм)
 - Заземляющее устройство - вертикальный заземлитель 3м - стержень заземления 2x15 мм, D 20 мм, тип ST, сталь горячекатанная
 - Вертикальный выпуск заземлителя молниезащиты (токоотвод) от заземлителя, скрыто за отделочными материалами (Проволока NG3202 D=8мм сталь (ДКС))
 - Молниезащитная сетка (Проволока NG3202 D=8мм сталь (ДКС))
 - Комплект молниеприемника 3 молниеприемный стержень, 3м (NL3000) бетонное основание, 40 кг (NL0500) соединитель проводника для молниеприемник (NG6606)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Расстояние между токоотводами системы молниезащиты выбраны на основании требований ГОСТ Р 59789-2021.
(МЭК 62305-3:2024) и составляет не более 15 м (по месту уточнить вертикальные выпуски токоотводов для исключения попадания их в зону окон и входных зон, токоотводы проложить по фасаду скрыто за отделочными материалами. Размер ячеек молниезащиты должен составлять не более 10х10 м и соответствует классу МЗ-III. К системе молниезащиты присоединить все металлические конструкции кровли, а также металлические конструкции крепления антенн и медиаканалов на фасаде здания. Под эксплуатируемой частью кровли молниезащитная сетка прокладывается под плиткой в цементной стяжке.

						16-25/Г-Р-3Г		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Скопальная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Скопальной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол. изм.	Дата	№ док.	Подпись	Дата	Молниезащита и заземление	Страниц	Лист
Разработ							Р	5
И. контр.	Губарева	2024.05				План 3 этажа. М 1:100. Молниезащита, Заземление.	АЗУРИТ ФОРМАТ А3	
СМР	Нарокова	2025.05						



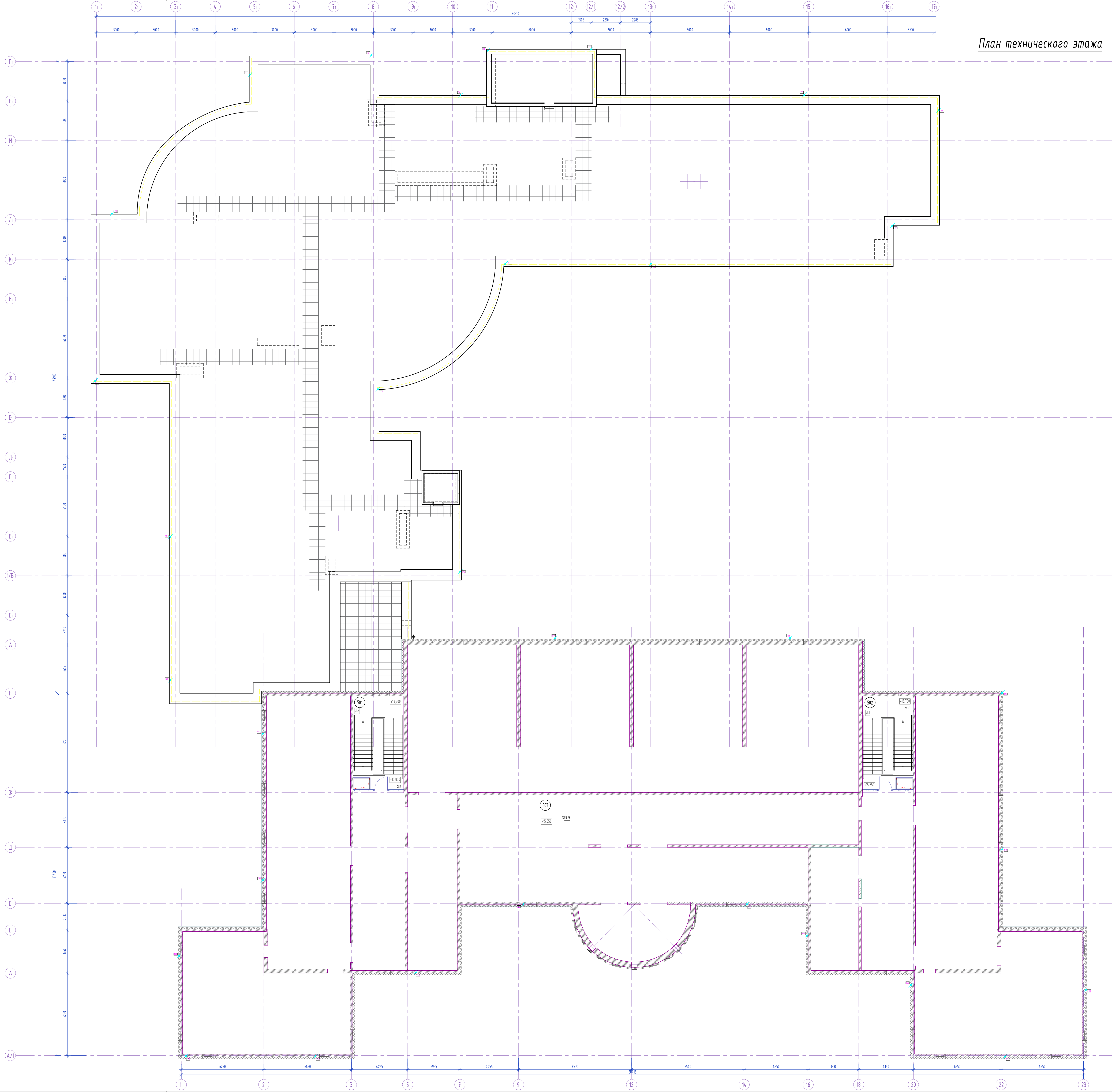
План 4 этажа

Условные обозначения:

- Заземляющее устройство (вертикальные заземлители, объединенные в единый контур заземления) с помощью стальной оцинкованной проволоки 40х5 мм
- Заземляющее устройство - вертикальные заземлители 3м - стержень заземления 2х15 мм, D 20 мм, тип ШТ, сталь горячеоцинкованная
- вертикальный выпуск заземлителя полипропиленовый (токопроводящий) от заземлителя, скруто за опделенными материалами (Проволока NG3202 D=8мм сталь (ДКС)
- Молниезащитная сетка (Проволока NG3202 D=8мм сталь (ДКС)
- Комплект молниезащитника 3 молниезащитный стержень, 3м (UL3000) Бетонное основание, 40 кг (UL5000) соединитель проволока для молниезащитника (NG5666)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Расстояние между лапками системы полинавязисты выбрано на основании требований ГОСТ Р 52989-2021.
(МЭК 62203-2:2024) не более 15 мм (по месту установки) вертикальные участки лапок должны использоваться для монтажа в зону окон и базовых зон, лапки должны проходить по фасаду скрутки за ответвлениями материалов. Размер ячейки полинавязисты должен составлять не более 10х10 мм, соответствующий классу СМЗ-III. К системе полинавязисты присоединяется все металлическое конструктиву кровли, а также металлические конструкции крепления фасада и медиаканал на фасаде здания. Под эксплуатационной частью кровли полинавязистая сетка производится под плиткой в цементной стяжке.

[illegible]



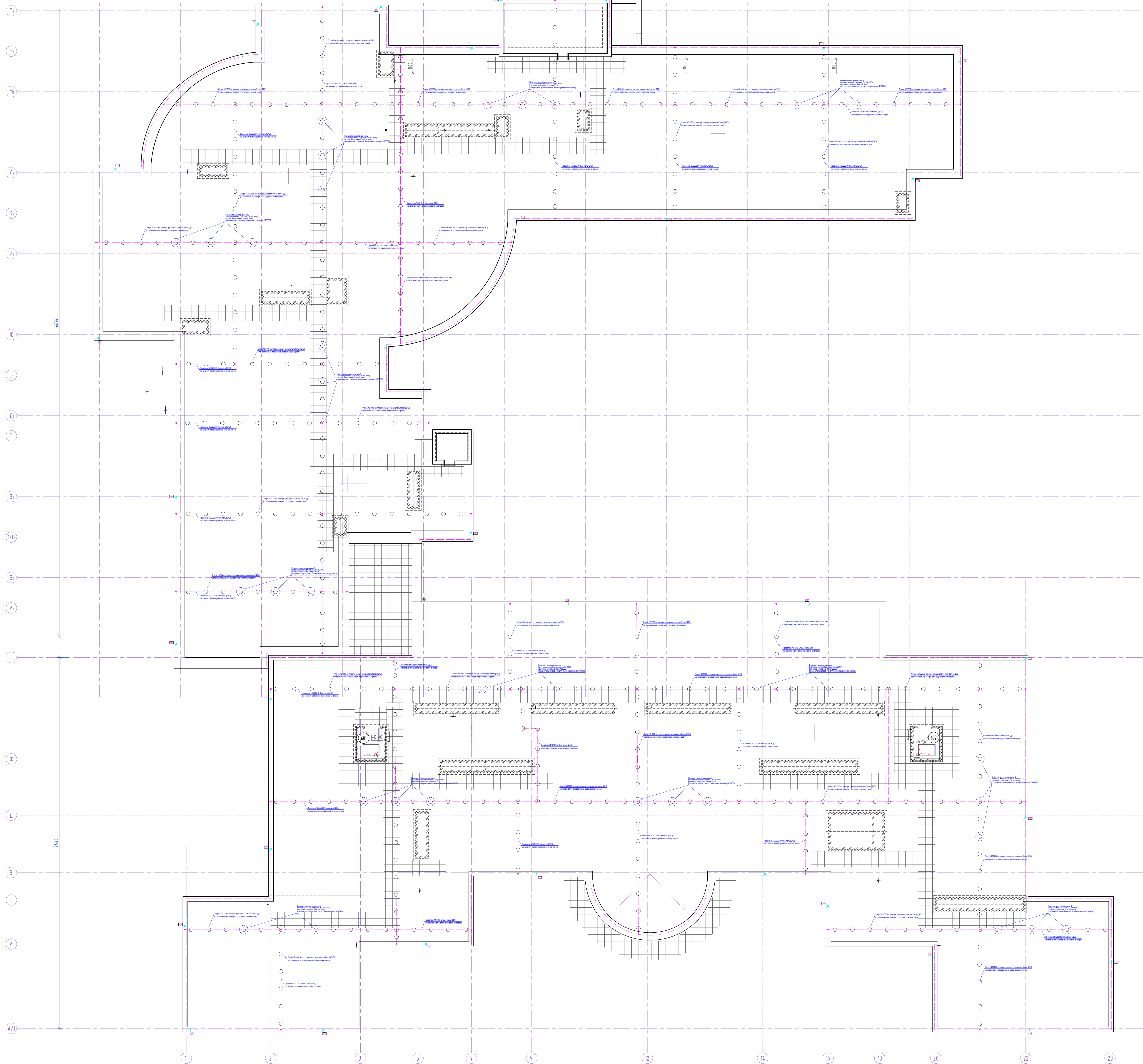
План технического этажа

- Условные обозначения:
- Заземляющее устройство (вертикальные заземлители, объединенные в единый контур электросваркой с помощью стальной оцинкованной полосы 40x5 мм)
 - Заземляющее устройство - вертикальный заземлитель 3м - стержень заземления 2x15 мм, D 20 мм, тип ST, сталь горячекатанная
 - Вертикальный выпуск заземлителя молниезащиты (покопвод) от заземлителя, скрыто за отделочными материалами (Проволока NG3202 D=8мм сталь (ДКС))
 - Молниеприемная сетка (Проволока NG3202 D=8мм сталь (ДКС))
 - Комплект молниеприемника 3 молниеприемный стержень, 3м (NL3000) Бетонное основание, 40 кг (NL0500) соединитель проводника для молниеприемник (NG6606)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Расстояние между токоотводами системы молниезащиты выбраны на основании требований ГОСТ Р 59789-2021.
(МЭК 62305-3:2024) и составляет не более 15 м (по несущим вертикальным опорам токоотводов для исключения попадания их в зону окон и входных зон, токоотводы проложить по фасаду скрыто за отделочными материалами. Размер ячеек молниезащиты должна составлять не более 10х10 м и соответствует классу МЗ-III. К системе молниезащиты присоединить все металлические конструкции кровли, а также металлические конструкции крепления антенн и радиостанций на фасаде здания. Под эксплуатируемой частью кровли молниеприемная сетка прокладывается под плиткой в цементной стяжке.

						16-25/Г-Р-ЗГ		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Скопальная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Скопальной горы 5-я, в.14		
Изм.	Кол. изм.	Дата	№ док.	Подпись	Дата	Молниезащита и заземление		
Разработ						Р	7	Листов
И. контр.	Губарева	2024.05				План технического этажа. М 1:100.		
ГЛП	Нарокова	2024.05				Молниезащита, Заземление.		
						АЗУРИТ		
						ФОРМАТ А3		

План кровли



Условные обозначения:

- Заземляющее устройство (вертикальные заземлители, объединенные в единый контур электросваркой с помощью стальной оцинкованной полосы 40х5 мм)
- Заземляющее устройство - вертикальный заземлитель 3м - стержень заземления 2х15 м, D 20 мм, тип ST, сталь горячекатанная
- Вертикальный выпуск заземлителя молниезащиты (токоотвод) от заземлителя, скрыто за отделочными материалами (Проволока NG3202 D=8мм сталь (ДКС))
- Молниезащитная сетка (Проволока NG3202 D=8мм сталь (ДКС))
- Контакт молниеприемника 3 молниеприемный стержень, 3м (NL3000) бетонное основание, 40 кг (NL0500) соединитель проводника для молниеприемника (NG6666)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расстояние между токоотводами системы молниезащиты выбраны на основании требований ГОСТ Р 59789-2021.
(МЭК 62305-3:2024) и составляет не более 15 м (по месту уточнить вертикальные отпуски токоотводов для исключения попадания их в зону окон и входных зон, токоотводы проложить по фасаду скрыто за отделочными материалами. Размер ячеек молниезащиты должна составлять не более 10х10 м и соответствует классу СМЗ-III. К системе молниезащиты присоединить все металлические конструкции кровли, а также металлические конструкции крепления аши и медиакрана на фасаде здания. Под эксплуатируемой частью кровли молниеприемная сетка прокладывается под плиткой в цементной стяжке.

						16-25/Г-Р-3Г		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Сакральная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сакопной горы 5-я, в.14		
Изм.	Кол. изм.	Дата	№ док.	Подпись	Дата	Молниезащита и заземление	Страница	Лист
Разработ							Р	8
И. контр.						План кровли. М 1:100	АЗУРИТ	
Генпр.						Молниезащита, Заземление.		

Согласовано:	По	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Молниезащита, раземление, уравнивание потенциалов							
	1.	Сталь полосовая горячекатаная оцинкованная 40х5 мм		NC2405	ДКС	м	520		
	2.	Проволока d=8 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (букта 110 м)	NG3202 D=8мм сталь (ДКС)	NG3202	ДКС	м	1100		
	3.	Соединитель Varjo для проволоки D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная	249 8-10 ST	5311500_V1	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт	170		
	4.	Зажим крепежный проволоки D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная	324 S-FT	5326303_V1	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт	340		
	5.	Скоба-перемычка соединительная, сталь горячеоцинкованная	288 DIN	5320712_V1	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт	340		
	6.	Держатель проволоки D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная	113 Z8-10	5229960_V1	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт	400		
	7.	Компенсатор температурного расширения трассы проводников, S-образный, D 8 мм, L=400 мм, алюминий	172 AR	5218926	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт	26		
	8.	Стержень заземления 1,5 м, D 20 мм, тип ST, сталь горячеоцинкованная	219 20 ST FT	5000750	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт	64		
	9.	Наконечник для стержня заземления D 20 мм ST и BP	1819 20BP	3041212	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт	32		
	10.	Насадка для забивания стержней заземления D 20 мм ST/BP/OMEX	1819 20	3042200	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт.	1		
	11.	Соединитель стержня D 20 мм с проволокой D 8-10 мм или полосой 30-40 мм, сталь горячеоцинкованная	2760 20 FT	5001641	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт	32		
	12.	Соединитель крестовой полосы до 40 мм, сталь горячеоцинкованная	256 A-DIN 40 FT	5314666_V1	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт	32		
	13.	Соединитель продольный проволоки D 8-10 мм и полосы 30-40 мм, сталь горячеоцинкованная	233 A VA	5336457_V1	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт	20		
	14.	Лента антикоррозионная, L=10 м, ширина 50 мм, петролатум	356 50	2360055	Липецк, "ОБО Беттерманн	шт	12		
	15.	Соединитель проводника для молниеприемника		NG6606	ДКС	шт	39		
	Взам	16.	Молниеприемный стержень		NL3000	ДКС	шт	39	
17.		Бетонное основание		NL0500	ДКС	шт.	39		
18.		Универсальный держатель с бетоном ND1000 (ДКС)		ND1000	ДКС	шт	421		

Подпись и дата						16-25/Г-Р-ЭГ.СО					
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14					
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
	Разработал	Гагарин				2026.05	Молниезащита и заземление.		Стадия	Лист	Листов
							Р		1	1	
Инв	№	Н.контр.	Гударева		2026.05	Спецификация оборудования и материалов					
		ГИП	Маркова		2026.05						